

13 - 01-SEMILOGIE DES INFECTIONS OSTEOARTICULAIRES ET DES INFECTIONS DES PARTIES MOLLES

Salam aleykoun, chers étudiants, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce cours intitulé Siméologie des infections osteoarticulaires et des infections du partimole. Dans ce cours, vous devriez être capables de définir une infection osteoarticulaire chez l'enfant, de faire le diagnostic clinique d'une infection osteoarticulaire et de ses formes compliquées, de citer et définir les principales infections aiguës des partimoles, de connaître la siméologie clinique de ces infections, et enfin de faire la différence clinique entre une infection osteoarticulaire et une infection du partimole. Les infections osteoarticulaires regroupent deux grands types de pathologies différentes.

D'abord, il y a les arthrites septiques, qui sont des infections de l'articulation, et les osteomyélites, qui sont des infections des métaphyses osseuses. Le diagnostic des infections osteoarticulaires est clinique. Il est basé sur la siméologie clinique.

On n'a pas besoin de bilan paraclinique pour faire le diagnostic. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Pour les infections de ce simu, leur diagnostic repose avant tout sur la siméologie clinique.

On commence en premier temps à traiter les infections osteoarticulaires. Et on commence par les osteomyélites. L'ostéomyélite aiguë hémotogène est définie par une atteinte infectieuse de la métaphyse par voie hémotogène, le plus souvent par un staphylococque doré.

Il se localise dans 90% des cas aux métaphyses fertiles d'isolant, près du genou et loin du coude. Le diagnostic de l'ostéomyélite aiguë hémotogène est basé sur la siméologie clinique. Pourquoi l'ostéomyélite aiguë hémotogène se localise au niveau de la métaphyse et pas la diaphyse? C'est parce qu'au niveau de la métaphyse, elle est richement vascularisée.

D'autre part, il y a un ralentissement circulatoire important au niveau des métaphyses, secondaire à la présence de l'arc-synésoïde. Donc ça donne le temps au germe de se fixer à l'os. Après la métaphysite infectieuse, il y a, comme vous le voyez à droite en bleu, il y a une thrombofibrite syptique avec comme conséquence une éperpression intraosseuse qui va expliquer la siméologie clinique qu'on va voir par la suite.

Les infections osteoarticulaires sont la panale surtout de l'enfant. On va prendre pour la description clinique comme type de description la localisation la plus fréquente, c'est l'ostéomyélite de l'extrémité inférieure du fumeur. Donc le début, il est brutal.

Chez un enfant, jusqu'au-là, en pleine santé, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il y a l'installation d'un tableau clinique fait de douleurs intenses, atroces, véritables douleurs de fracture au voisinage de l'articulation du genou, qui entraîne rapidement une impotence fonctionnelle totale du membre atteint. Il y a l'installation d'un syndrome infectieux

avec fièvre souvent supérieure à 39, des frissons avec altération rapide de l'état général.

À l'interrogatoire, on note la présence et la notion de traumatisme dans un tiers des cas. Cette notion peut fausser le diagnostic. Il n'existe jamais de fracture ou d'une entorse fibrille.

L'examen de l'enfant doit être fait dans une salle chauffée en présence de l'un de ses parents. Il faut calmer l'enfant, le mettre en confiance. Après avoir le déshabillé, donc à l'inspection de la région du genou, on note qu'il n'y a ni rougeur, ni tuméfaction, ni circulation veineuse collatérale.

À la palpation qui doit être une et au bidigital de la métaphyse inférieure, elle va déclencher une douleur intense métaphysaire circulaire, segmentaire et extra-articulaire. La mobilisation douce de l'articulation du genou adjacent est possible et non douloureuse. Il faut toujours rechercher une porte d'entrée qui peut être soit une infection cutanée ou une infection de la sphère ORL.

La présence d'une porte d'entrée est inconstante. La présence d'une douleur métaphysaire pareille dans un contexte fibrile doit faire évoquer un ostéomyélite églimatogène jusqu'à preuve de contraire. Comme l'a dit Laurence il y a plusieurs décennies, c'est une urgence thérapeutique.

L'antibiotique dans un quart d'heure et le plâtre dans 12 heures. Donc on ne va pas attendre des examens paracliniques pour faire le diagnostic. Le diagnostic de l'ostéomyélite églimatogène est clinique.

Pour les formes cliniques, il y a d'abord cette forme grave, heureusement rare, qui est la septico-pyoémie. C'est une atteinte multifocale par un staphylococcus aureus virillant. Généralement, c'est un staphylococcus sécréteur de la toxine de ponton et valentine.

Cliniquement, c'est un tableau septique grave associant l'ostéomyélite qui peut être polymétaphysaire à une atteinte multiviscérale avec un risque vital important, atteinte pulmonaire avec staphylococci pleuropulmonaire, atteinte péricardique avec une péricardite périllante et atteinte méningoencéphalite au méningé entraînant une raideur méningite. Toujours pour les formes cliniques, il y a les formes compliquées. On commence par l'abscisse supérieure.

L'abscisse supérieure est un décollement périoste par le pus et la nécrose osseuse. C'est une complication toujours d'une ostéomyélite aiguë, non en maltraité. Vous voyez à gauche une ostéomyélite aiguë hémotogène avec une thrombophilie septique.

Si on ne traite pas, il y a augmentation de la collection avec rupture de la corticale et constitution d'une collection sur le périoste. Donc vous voyez très bien à droite, après rupture de la corticale, il n'y a plus de pressions intraosseuses. Donc la symptomatologie clinique dans ce cas va être moins bruyante.

Cliniquement, c'est après 2 ou 3 jours d'un épisode d'ostéomyélite aiguë hémotogène, non en maltraité, il y a l'apparition d'une tuméfaction qui est chaude et douloureuse au regard du sud de l'ostéomyélite. La mobilisation de l'articulation adjacente est normale et les signes généraux sont moins sévères parce que l'éperpression osseuse n'est plus augmentée après la rupture de la corticale. Le traitement est urgent associant le drainage chirurgical, l'antibiothérapie et l'immunisation plâtrées.

Le risque de passage à la chronicité est très important. Là c'est l'exemple d'un enfant de 7 ans qui a présenté l'ostéomyélite aiguë hémotogène de la métaphyse tibiale supérieure traitée par SPA et qui vient après 3 jours au stade d'absence de périostée. Vous voyez la ponction faite au bloc opératoire qui ramène un liquide purulent.

Pour les formes cliniques évolutives ou compliquées, il y a l'ostéomyélite chronique. C'est l'évolution vers la chronicité d'une ostéomyélite aiguë hémotogène non ou maltraitée. Dans ce cas, il y a l'apparition de lésions cutanées avec des fistules, des ulcérations, des lésions musculaires, des lésions osseuses avec formation de séquestre osseux.

Le séquestre osseux c'est la partie de l'os morte. C'est la nécrose osseuse. Le traitement malheureusement devient difficile avec des complications orthopédiques invalidantes chez un enfant en pleine croissance.

Ici, c'est l'exemple de l'enfant qu'on a traité pour absence de périostée. Malheureusement, elle est passée au stade de chronicité avec l'apparition de fistules cutanées avec des séquestre osseux. On voit un beau dosse qui sort par une fistule.

C'est le séquestre osseux. Malheureusement, cette forme est grave, une source de complications orthopédiques importantes. Toujours dans les formes cliniques, on a parlé de la psychopéonie.

On a parlé des formes compliquées avec l'absence de périostée et l'ostéomyélite chronique. Maintenant, on va parler des formes topographiques. On commence par la teinte du rachis.

C'est la spondylodécite. La spondylodécite, c'est une ostéomyélite discale et vertébrale. Le duvet est brutal.

La douleur rachidienne d'installation brutale est intense, continue et insomnante. Parfois, ces douleurs rachidiennes s'accompagnent d'une boîterie douloureuse. La fièvre est très élevée, avec frissons et altérations de l'état général.

L'inspection du rachis va montrer une réussite vertébrale et la palpation va entraîner une douleur provoquée à la palpation de l'épineuse de la vertèbre atteinte. Il y a un raideur rachidien associé. C'est l'exemple d'un enfant de 10 ans qui présentait une spondylodécite infectieuse.

A droite, vous voyez la réussite vertébrale. A gauche, l'imagerie par résonance magnétique qui

montre, sur la flèche, l'atteinte de la vertèbre. Toujours dans les formes cliniques topographiques, il faut savoir que l'ostéomyélite égrymatogène peut toucher toutes les os de l'organisme.

Toutes les métaphyses peuvent être touchées. C'est vrai qu'il est plus fréquent au niveau de l'articulation du genou, proche de l'articulation du genou, mais toutes les os de l'organisme peuvent être touchées. Les os du pied, les murices dans 10% par exemple.

Donc chaque fois qu'on a une douleur osseuse plus fièvre, c'est une ostéomyélite jusqu'à preuve de contraire. Toujours dans le cadre des infections osseo-articulaires, il y a deux grands chapitres. On a traité les ostéomyélites qui sont des infections métaphysaires osseuses par voie hématogène.

Maintenant, on va parler des arthrites septiques. L'arthrite septique est l'infection d'une articulation due à la diffusion hématogène d'un germe ou à une inoculation directe au niveau de l'articulation. Il entraîne un épanchement purulent dans la cavité articulaire.

C'est une urgence médico-chirurgicale. Le pronostic est sévère. Si on ne fait pas de diagnostic de traitement précoce, il y a un risque majeur de destruction articulaire avec des séquelles.

Donc le germe arrive au niveau de l'articulation soit par voie sanguine, la voie la plus fréquente, parfois après inoculation directe. S'il se localise au niveau de la synoviale, ça va entraîner une arthrite avec un épanchement purulent. Cet épanchement purulent va entraîner une souffrance du cartilage articulaire.

On voit que chez le nourissant moins de 2 ans, le cartilage de croissance ne joue pas de rôle de barrière. Si on a une métaphysite, le germe passe rapidement vers l'articulation. Si on a une arthrite, le germe passe vers la métaphysite et on parle d'ostéoarthrite d'emblée chez le nourissant moins de 2 ans.

D'autre part, au niveau de l'épaule, au niveau de la hanche, la région métaphysaire est intra-articulaire. C'est pourquoi on parle d'ostéoarthrite d'emblée. Les infections ostéoarticulaires sont l'apanage surtout de l'enfant.

Pour l'arthrite septique, il touche dans 90% des cas les enfants moins de 5 ans. Le genou et la hanche sont les deux localisations les plus fréquentes. Sur le plan clinique, le début est brutal.

C'est une douleur articulaire d'apparition brutale entraînant une voie très douloureuse, voire une importance fonctionnelle totale. La fièvre est habituellement élevée à 39-40, souvent oscillante. A l'examen clinique, toute tentative de mobilisation, même très douce et impossible, est surtout très douloureuse pour l'enfant.

La palpation de l'interligne articulaire est douloureuse. La palpation métaphysaire est indolore, au contraire de l'ostéomyélite. Et la palpation douce de l'articulation immobile permet de retrouver les penchements intra-articulaires au niveau des articulations superficielles, comme

le genou par exemple.

On parle d'un choc rotlien qui traduit les penchements intra-articulaires. Comme en cas d'ostéomyélite ixlématogène, il faut chercher toujours une porte d'entrée cutanée ORL devant la constatation d'un enfant fibril, présentant une boîterie douloureuse. Il faut prévoir l'hospitalisation de l'enfant.

Le diagnostic de l'arthrite et du bactérien est très fortement suspecté. C'est une urgence de prise en charge. Pour les formes cliniques, on va d'abord parler de la forme du nouveau-né et du nourissant.

La orange est la localisation la plus fréquente de l'ostéoarthrite de nouveau-né et de nourissant à l'origine de séquelles graves. Généralement, si un nouveau-né ou un nourissant est hospitalisé pour une autre pathologie, dans un service de réanimation ou de neonatologie, ce qui rend le diagnostic difficile. Cliniquement, quatre ou cinq cliniques doivent attirer l'attention du personnel soignant, une limitation douloureuse de la mobilité articulaire, une douleur à la palpation péri-articulaire, un aspect pseudo-paralysique d'un membre et la constatation des positions anormales permanentes d'un membre.

Pour les formes cliniques topographiques, on parle ici de la sacroiliac, l'articulation sacroiliac. Elle est souvent trempeuse, le début est brutal, avec une douleur profonde, parfois remplacée par des cyatalgies ou une boiterie douloureuse. La fièvre est habituellement élevée à 39-40, souvent oscillante, et la mobilisation douce de la ranche homolatérale est non douloureuse.

C'est la douleur à la pression et à la mobilisation des sacroiliacs qui doit attirer l'attention. Lorsque le diagnostic est suspecté, une scintigraphie et un scanner puis la ponction permettent de confirmer le diagnostic. Toujours dans les formes cliniques topographiques, on a dit que les localisations les plus fréquentes sont le genou et la ranche, mais il faut savoir que toutes les articulations peuvent être touchées par la tricypsique.

L'épaule dans 5%, le coude dans 6%, la cheville dans 14%. Donc chaque fois qu'il y a une douleur à la mobilisation d'une articulation plus fièvre, il faut évoquer la tricypsique. Après avoir traité les infections osteoarticulaires, on va parler maintenant des infections aiguës du partimone.

Bien sûr, on ne va pas traiter toutes les infections aiguës du partimone, mais on va traiter les plus fréquentes, à savoir le panary et le fléguement des gaines, la dermo-hypodermite et la fascite nécrosante, et la séchon. On va commencer d'abord par le panary. Le panary est une infection du partimone de la pulpe des doigts, suite à une inoculation sceptique directe.

Le staphylococc doré est le germe responsable dans 70% des cas. Le diagnostic repose sur la simiologie clinique. Le panary évolue en 3 stades.

D'abord le stade d'inoculation, c'est après piqure, soit par une aiguille, une insecte, de la pulpe d'un doigt. Durant ce stade d'inoculation, la douleur est rapidement calmée. Selon ce stade, elle

est méconnue.

Dans le stade d'inoculation, qui est souvent méconnu, il y a le stade phlegmatique. Dans ce stade, la douleur devient localisée, modérée et est atténuée en l'absence de nuit. La fièvre est inconstante et à l'examen clinique, la peau périangulaire est rouge, chaude, légèrement onduleuse.

L'interrogatoire cherche une porte d'entrée qui peut être une griffure et piqûre et cherche aussi un facteur favorisant comme le diabète. Là c'est l'exemple d'un panaris du troisième doigt au stade phlegmatique et vous constatez l'aspect de la peau périangulaire qui est rouge, chaude et légèrement onduleuse. Le troisième stade d'évolution d'un panaris non traité, c'est le stade de collection.

La douleur devient intense, pulsatile et insomnante. La fièvre est élevée et à l'examen clinique, on note que l'aspect de la peau périangulaire est rouge, chaude, tendue, les verres sont ramollis en son centre, témoignant de la collection. Là c'est l'exemple d'un panaris du troisième doigt au stade de collection, vous constatez l'aspect de la peau périangulaire qui est ramollie au niveau de son centre, témoignant de la présence d'une collection.

Parfois, au stade de collection, on peut noter la présence de pus par fistulisation de la collection. Il faut toujours rechercher l'infogythe qui se manifeste par des traînées sous-cutanées, inflammatoires et douloureuses sur le territoire de drainage lymphatique de la région atteinte par l'infection. Pour le traitement, vous voyez qu'au stade phlegmatique, le traitement est basé sur les bains antiseptiques, plus ou moins antibiotiques.

Mais au stade de collection, le traitement devient chirurgical, de l'intérêt d'un diagnostic clinique précoce. Après le panaris, on va parler ici du phlegmon digitopalmaire. Ils sont définis par une thénocovite infectieuse des gaines des fléchisseurs.

Le diagnostic repose sur la séméiologie clinique. Le staphylococcus aureus est responsable de ces infections dans 70% des cas. Le traitement est chirurgical.

Parfois, ces phlegmons donnent des séquelles fonctionnelles graves si on ne fait pas de diagnostic précoce. Sur le plan anatomique, vous voyez très bien que la gaine digitale du pouce et du cinquième doigt en morve arrive jusqu'au poignet. Donc, toute collection ou infection de cette gaine digitale va monter rapidement vers le poignet.

Au contraire, la gaine digitale du deuxième, troisième et quatrième doigt va arriver, va s'arrêter au niveau de la partie distale de la pompe de la main. Sur le plan clinique, les signes fonctionnels sont représentés par la douleur. Cette douleur d'apparition brutale est plus satile le long de la gaine du doigt atteint.

Et vous comprenez très bien qu'au niveau du pouce et au niveau du cinquième doigt, la gaine monte jusqu'au poignet. La fièvre est élevée. Et à l'examen clinique et à l'inspection, on note un aspect inflammatoire, voire purulent du doigt.

Une attitude des doigts encrochés est réductible. Bien sûr, il faut chercher toujours une porte d'entrée. Ça peut être une pucure, ça peut être un panary non traité.

La palpation de toutes les gaines du cul du sac proximal jusqu'au distal est systématique. On recherche systématiquement des adénopathies ou une lymphogite associée. L'athénocynovite évolue en trois stades.

D'abord, le premier stade, c'est l'athénocynovite inflammatoire. C'est le stade de début. Il n'y a pas de fièvre.

Il y a juste une douleur à la palpation du cul du sac et à la mobilisation du doigt atteint. Le stade 2, c'est l'athénocynovite purulente. Il y a une douleur intense, permanente et insomnante avec une attitude des doigts encrochés est réductible et la fièvre dans ce stade, elle est élevée.

Le stade 3, c'est l'athénocynovite nécrosante. Il y a une rupture malheureusement du tendon. Par exemple, l'athénocynovite inflammatoire du troisième doigt.

On note l'aspect inflammatoire et rougeâtre du troisième doigt et le signe de crochet. À droite, on tient, on extension le troisième doigt avec une pince. Quand on lâche le doigt, il va se mettre en flexion.

C'est ça le signe encroché du doigt. Là, c'est l'aspect d'un athénocynovite nécrosante du troisième doigt avec nécrose de la peau. Il n'y a plus de signe de crochet parce que tout simplement, le tendon fléchisseur est rompu.

Donc, le pronostic fonctionnel du doigt devient menacé. Pour le traitement, c'est une urgence chirurgicale. Le traitement est toujours chirurgical.

Il faut faire l'excision de la porte d'entrée, prélèvement bactériologique, ouverture et lavage en proximal et en distal de la gaine des fléchisseurs. Toujours dans le cadre des infections des patimoles, on a parlé du panary, de l'athénocynovite infectieuse des gaines des fléchisseurs. Maintenant, on va parler des fragments des espaces cellulaires de la main.

Ils sont définis par une infection aiguë siégeant dans les espaces cellulaires de la main. Le staphylococque est le plus souvent en cause. Le diagnostic repose sur la séméiologie clinique.

Le traitement est chirurgical. Pour le rappel anatomique, vous voyez sur la courbe transversale de la main qu'il y a deux espaces cellulaires. Un espace cellulaire dorsal de la main qui est mince.

Un espace palmaire qui est divisé en trois loges. La loge ténarienne, la loge hypoténarienne et la loge palmaire moyenne. Après 24 à 48 heures après piqûre septique, il y a l'apparition d'une douleur et une tuméfaction au niveau de l'espace cellulaire concerné.

La fièvre est élevée. À l'examen clinique, on note la présence d'une tuméfaction chaude, douloureuse avec tension des patimoles siégeant dans l'espace dorsal de la main ou de l'espace sous-aponévrotique palmaire. Il faut rechercher toujours des adénopathies, l'infongite

et rechercher une porte d'entrée.

Vous voyez ici l'exemple d'un fléguement de l'espace cellulaire dorsal de la main droite. Je suis une femme de 40 ans et vous voyez la porte d'entrée sur la base du troisième doigt. Un autre exemple est un fléguement de l'espace cellulaire dorsal de la main chez un garçon de 5 ans et sur la flèche vous voyez la porte d'entrée.

Le traitement de chaque fléguement est le drainage chirurgical et le lavage. Au cadre des infections des patimoles, on va parler maintenant de l'irisipère. Il est défini par une thermohypodermite bactérienne aiguë non-écroscante liée le plus souvent à un streptocoque bêta-hémolytique.

Il touche souvent l'adulte et la jambe est la localisation la plus fréquente dans 95% des cas. Sur le plan clinique, le patient présente une douleur avec la sensation d'une grosse jambe. La fièvre est très élevée avec frisson et à l'examen clinique, on note un syndrome inflammatoire local avec à l'inspection l'œdème, la rougeur, parfois quelques bulles, mais il n'y a pas d'irisipère.

À la palpation, on palpe un placard inflammatoire chaud, douloureux, sans bourrelet périphérique au niveau de la jambe. Il faut toujours rechercher un port d'entrée qui peut être un intertrigo, une plaie ou un ulcère. Cherchez des adénopathies, une lymphogite associée.

Il y a une absence de signes de la maladie thromboembolique. C'est une irisipère de la jambe chez un patient diabétique de 40 ans et vous notez très bien le placard rouge et inflammatoire. Ici un autre exemple d'irisipère de la jambe.

On note la présence de quelques bulles, mais pas de plage de nécrose. Ici, c'est une localisation rare de l'irisipère au niveau du visage. On note la présence de ce placard rouge inflammatoire avec quelques bulles, fièvre très élevée et frisson chez un patient de 45 ans.

Le diagnostic différentiel de l'irisipère, c'est la faciète nécrosante ou dermohypodermite nécrosante. Dans ce cas, la douleur est très intense et il y a une altération rapide de l'état général. L'examen clinique permet de faire le diagnostic différentiel en montrant des ondes de cyanose ou de nécrose qui n'existent pas en cas d'irisipère.

Et la palpation, il y a des crépitations associées. Là, c'est l'exemple d'une faciète nécrosante de la jambe chez un sujet âgé de 65 ans diabétique. Et vous voyez déjà à l'inspection qu'il y a des plages de nécrose.

Le pronostic dans ce cas, il est réservé. C'est une urgence chirurgicale. Après l'irisipère et la faciète nécrosante, on va parler maintenant de l'abcès chaud.

L'abcès chaud est défini par toute collection purulente, aiguë, localisée, développée dans une cavité néoformée avec les signes cardinaux de l'inflammation. Les signes cardinaux de l'inflammation sont représentés par la tumeur ou tuméfaction, la rougeur, la chaleur et la douleur. L'abcès chaud est secondaire à une inoculation cyptique.

Le staphylocoque est le gène responsable dans la majorité des cas. L'abcès chaud est constitué d'un contenu sur le pus qui résulte de la phagocytose et la digestion des gènes pyogènes par les globules blancs. Et le contenant, c'est la barrière sclérose qui limite la diffusion de l'infection et empêche la pénétration des antibiotiques.

L'abcès chaud évolue en deux stades. D'abord le stade de diffusion où les signes fonctionnels sont représentés par la douleur qui augmente progressivement le volume. La fièvre est modérément élevée et régulière avec frisson.

Et l'examen clinique en note la présence de tumefaction qui dure au centre empâtée à la périphérie, rouge, chaude et douloureuse à la pression. Il faut chercher un port d'entrée, une adénopathie, une tare associée comme le diabète. Au stade de collection qui survient au bout de 3 à 4 jours, les douleurs lancinantes disparaissent et font place à une sensation de tension douloureuse et pulsative qui va entraîner l'insomnie.

La fièvre devient oscillante. A l'examen, on note une tumefaction empâtée à la périphérie et les ramoulis au centre, témoignant de la présence d'une collection. Au stade de collection, il y a l'apparition d'un signe important.

C'est la fluctuation qui traduit la présence de la collection liquidienne. Le traitement est chirurgical. Toute collection purulente doit être drainée et lavée.

C'est l'exemple d'un abcès chaud au stade de collection du bras. Vous notez la présence de signes cardines de l'inflammation qui sont la tumefaction, la rougeur, la chaleur et la douleur. Vous voyez le stade de collection.

Il y a un aspect ramouli au centre de la collection qui témoigne de la présence d'un liquide périllant. Pour conclure, le diagnostic des infections ostéoarticulaires et des infections aiguës des parties molles est clinique. Elle repose sur la séméiologie clinique.

On n'a pas besoin d'examen paraclinique pour faire le diagnostic. Tout retard diagnostique, surtout des infections ostéoarticulaires, peut être responsable des complications vitales ou fonctionnelles graves. Toute douleur osseuse, fibreuse, est une ostéomyélite.

Toute boiterie douloureuse, plus fièvre, est une arthrite. Je vous remercie.